崑山科技大學進修部四年制電機工程系課程科目表

Kun Shan University 4-Year College Curricula (Day Division)

課程名稱(講授時數—實習時數—學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours – Credits)

112.04.27 系課程委員會通過
112.05.17 院課程委員會通過
112.07.20 校課程委員會通過
109 學年度入學適用

Apply to the freshmen enrolled in 109

第一學年 First Academic Year		第二學年 Second Academic Year		第三學年 Third Academic Year		第四學年 Fourth Academic Year	
第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester
共同必修科目(合計 28 學分) **General Education Required Courses (28 Credits)**							
體育分組(一) Physical Education (I) (2-0-2)	體育分組(二) Physical Education (II) (2-0-2)	院訂分類通識** College-designated Liberal Education (2-0-2)	校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2)	院訂分類通識** College-designated Liberal Education (2-0-2)	
中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression(I) (2-0-2)	中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression(II) (2-0-2)	院訂核心通識* College-designated General Core (2- 0-2)		院訂核心通識* College-designated General Core (2- 0-2)	校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)		
英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2)						
6-0-6	6-0-6	4-0-4	2-0-2	4-0-4	4-0-4	2-0-2	

註：

*「院訂核心通識」，通識必修 4 學分，必需是一門英文相關課程及一門資安相關課程為原則。

**「院訂分類通識」，必修兩門院訂不分類通識課程共 4 學分。

專業必修科目（合計 45 學分）							
普通物理 General Physics (3-0-3) 微積分 Calculus (3-0-3)	工程數學 Engineering mathematics (3-0-3) 程式設計 Program Design (1-2-3)	邏輯設計 Logic Design (2-0-2) 邏輯設計實習 Logic Design Experiment (0-2-2) 電路學 Electric circuits (3-0-3)	電機機械 Electric machinery fundamentals (2-0-2) 電機機械實習 Electric Machinery Experiment (0-2-2) 半導體元件 Semiconductor devices (3-0-3)	電子學(一) Electronics(I) (2-0-2) 電子學實習(一) Electronic Experiment (I) (0-2-2) 控制系統 control systems (2-0-2) 控制系統實習 ontrol systems Experiment (0-2-2)	電子學(二) Electronics(Ⅱ) (2-0-2) 電子學實習(二) Electronic Experiment (Ⅱ) (0-2-2) 電力電子學 Power Electronics (2-0-2) 電力電子學實習 Experiments of Power Electronics (0-2-2)	實務專題 Practice Project (0-3-3)	
6-0-6	4-2-6	5-2-7	5-2-7	4-4-8	4-4-8	0-3-3	

專業選修科目，依每學期及暑期實際情況開課 (選修學分至少 55 學分,本系至少 40 學分)

可程式控制器 Programmable Logic Controller (2-0-2) 計算機概論 Introduction to Computer (2-0-2) 材料科學導論 Fundamentals of Materials Science and Engineering (2-0-2) 電機概論 Introduction to electrical engineering (2-0-2) 基礎數學 Elementary Mathematics (2-0-2)	可程式控制器應用 Application of Programmable Logic Controller (2-0-2) 視窗軟體應用 Office Software Applications (3-0-3) 奈米科技導論 Introduction to Nanotechnology (2-0-2) 科技英文 Technology English (2-0-2) 基礎光學 Dasic optics (2-0-2) 能源概論 Introduction to Energy (2-0-2) 計算機網路 Computer Net (3-0-3) 顯示器概論 Introduction of Displays (2-0-2)	信號處理器應用 Signal Processor Application (3-0-3) 可程式 VB 圖形監控 Visual VB Monitoring of Programmable Logic Controller (3-0-3) 微處理機應用 Application of Microprocessor (3-0-3) 類神經網路 Neural network (3-0-3) 機電整合乙級技術士學科 Mechatronics grade B technique master theoretical course (3-0-3) 機電整合乙級技術士術科 Mechatronics grade B technique master technique (3-0-3) LED 照明技術 LED illumination technology (3-0-3) 微算機原理與應用 Principles & Applications of Microprocessors (3-0-3)	量測與轉換 The Fundamental of Measurement and Conversion (3-0-3) 信號與系統 Signal and System (3-0-3) 真空技術 Vacuum technology (3-0-3) 光電元件 Opto-Electronic Device (3-0-3) 專利實務 Patent practice (3-0-3) 工廠管理 Factory Managment (2-0-2) 電腦硬體裝修檢定學術科 Computer Hardware Decoration Certification Academic Section (3-0-3) 綠色能源 Green Energy (2-0-2) 光學軟體模擬實習 Optical Systems Simulation and practice (0-3-3) 半導體製程 Semiconductor Processing (3-0-3)	電力系統 Power System (3-0-3) 網路分析 Network Analysis (3-0-3) 積體電路製程 Process of Integrate Circuit (3-0-3) 資料庫應用 Database application (3-0-3) 電磁概論 General Electromagnetics (3-0-3) 數位信號處理 Digital Signal Processing (3-0-3) 可程式 LabView 圖形監控 LabView Visual Monitoring of Programming Logic Con (3-0-3) LabView 工程軟體應用 Computer control software applications (3-0-3) 太陽能電池原理與實習 Solar cell principles and practice (1-2-3)	切換式電源供應器 Switching power supply (3-0-3) 配電工程 Power Distribution System (3-0-3) 電力系統分析 Power System Analysis (3-0-3) 能源應用 Energy applications (3-0-3) 電機機械專論 Advanced of Electric Machinery (3-0-3) ASIC 設計 ASIC design (3-0-3) 數位語言處理 Digital language processing (3-0-3) Matlab 工程軟體應用 Application of Matlab Engineering Software (3-0-3) 資料結構 Data Structures (3-0-3) 機電整合實務 Mechatronics Practice (3-0-3)	電力控制與能源管理 Power Control and Energy Management (3-0-3) 線性電子學 Linear electronics (3-0-3) 電力品質分析 Electric Power Quality Analysis (3-0-3) 數位電子乙級技術士學科 Digital electronic grade B technique master theor (3-0-3) 數位電子乙級技術士術科 Digital Electronics grade B technique master technique (3-0-3) 電力電子乙級技術士學科 Academic Study for the Test of Level B Technician for Power Electronics (3-0-3) 機電整合及實習 Mechatronics and Practice (0-3-3) 電力系統模擬 Power System Simulation (3-0-3) 燃料電池 The fuel cell (3-0-3)	數位電子學 Digital electronics (3-0-3) 電力電子設計 Design of Power Electronics (3-0-3) 電力系統可靠度 Power System Reliability (3-0-3) 數位影像處理 Digital Image Processing (3-0-3) 薄膜製程 Thin Film Process (3-0-3) 電力電子應用 Applications of Power Electronics (3-0-3) 電力電子乙級技術士術科 Skill subjects of Level B Technician for Power Electronics (3-0-3) 電動機控制與實務 Control and Practice (3-0-3) 高亮度 LED 技術 High brightness LED technology (3-0-3) 感測器元件與應用 Sensor Theory and Application (3-0-3)

最低畢業總學分為 128 學分